VerdeScope • Lab

VERDESCOPE · DOCUMENTACIÓN

Despliegue y escalabilidad

De GitHub Pages a una plataforma multi-ciudad sostenible

Versión 0.2
Fecha 25 de octubre de 2026
Autoría Equipo VerdeScope · proyecto independiente
Estado Documento iterativo · experimento personal

Contenido

1 Dos modos de despliegue 2
2 Diagrama de despliegue de la demo 3
3 Diagrama de despliegue productivo 4
4 Escalabilidad 5
5 Sostenibilidad (green software) 6
6 Seguridad y cumplimiento 7
7 Observabilidad 8
8 CI/CD 9

1 Dos modos de despliegue

VerdeScope se entrega en dos configuraciones con el mismo dominio: una **demo estática** sin coste de infraestructura (GitHub Pages) y una **plataforma productiva** multiusuario. La web detecta mediante `config.json` si hay API y elige el adaptador de decisiones correspondiente.

Aspecto	Demo (GitHub Pages)	Producción objetivo
Cómputo	Pipeline offline en la máquina del desarrollador o en GitHub Actions.	Jobs batch orquestados (Prefect/Airflow) en Kubernetes.
Datos	JSON estáticos en `docs/data/`.	PostGIS + object storage (COG/Zarr).
Decisiones	`LocalDecisionStore` (localStorage + exportación JSON).	`ApiDecisionStore` → FastAPI → PostGIS, auditoría central.
Usuarios	Anónimo, sólo lectura + decisiones locales.	SSO corporativo/municipal (OIDC) con roles.
Coste	≈ 0 €	Véase documento 06.

2 Diagrama de despliegue de la demo

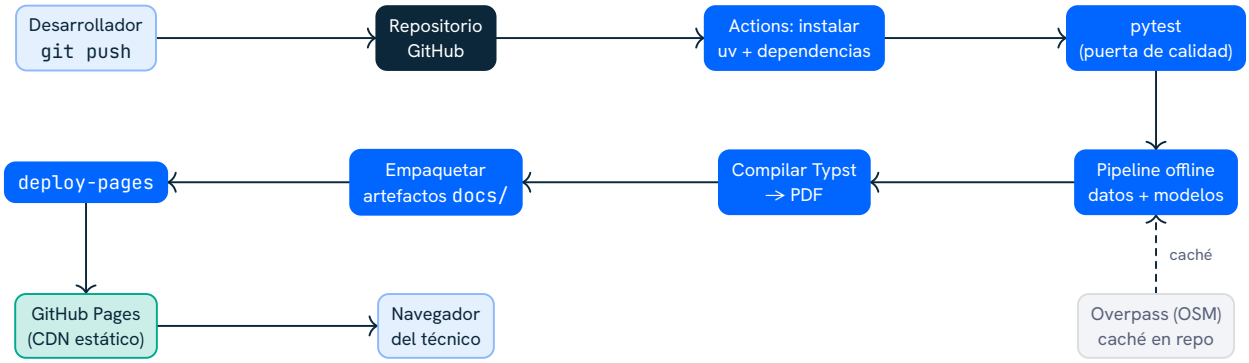


Figura 1: Despliegue de la demo: el repositorio es la única fuente; los datos y los PDF se regeneran en cada push (todo el bloque central corre en un runner de GitHub Actions).

DECISIÓN

Doble vía de publicación. Además de Actions, los datos y los PDF generados se versionan en el repositorio, de modo que Pages puede servirse en modo *Deploy from a branch* → `/docs` sin depender del workflow. Todas las rutas son relativas (`usuario.github.io/repo/`).

3 Diagrama de despliegue productivo

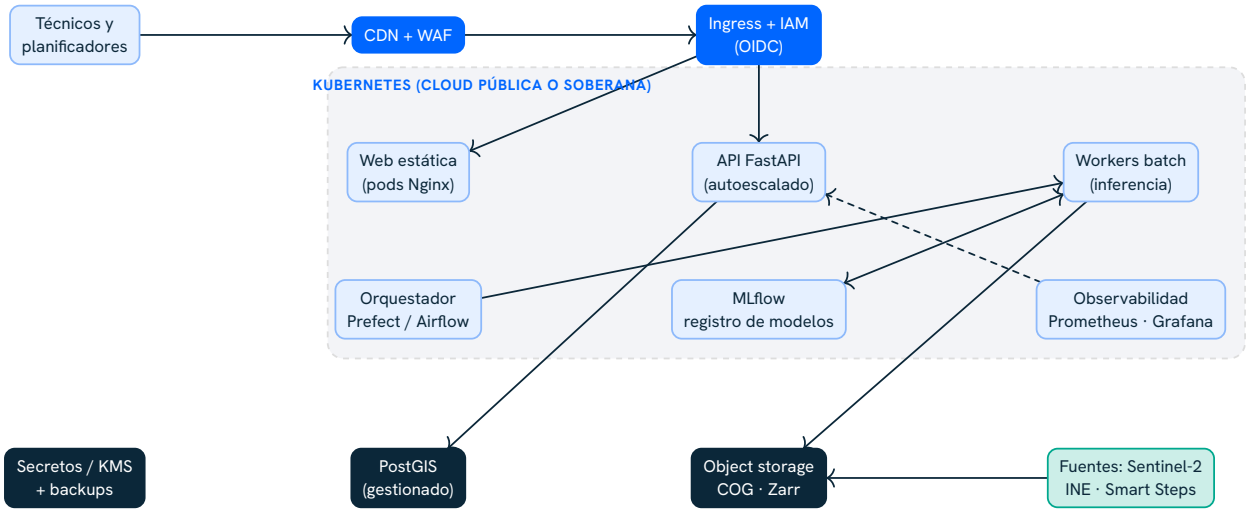


Figura 2: Despliegue objetivo en Kubernetes con almacén geoespacial, orquestación batch y registro de modelos.

4 Escalabilidad

Palanca	Diseño
Tiles H3 por ciudad	La unidad es la celda H3 res. 9: cada ciudad es una colección de celdas independiente; la partición `ciudad/h3_padre` permite procesamiento y caché paralelos.
Procesamiento por lotes particionado	El pipeline es mensual (cadencia de Sentinel-2 y Landsat) y por lotes: se reparte por ciudad y por partición H3; los reintentos son idempotentes.
Multi-ciudad / multi-tenant	Aislamiento lógico por `tenant_id` (esquemas o filas con RLS en PostGIS), umbrales y pesos por ciudad, claves de cifrado separadas.
Entrega	La web consume artefactos pre-calculados; la lectura escala con CDN y no con cómputo.
Modelos	Un modelo base compartido + ajuste fino ligero por ciudad con embeddings (Prithvi/Clay), evitando reentrenar desde cero.

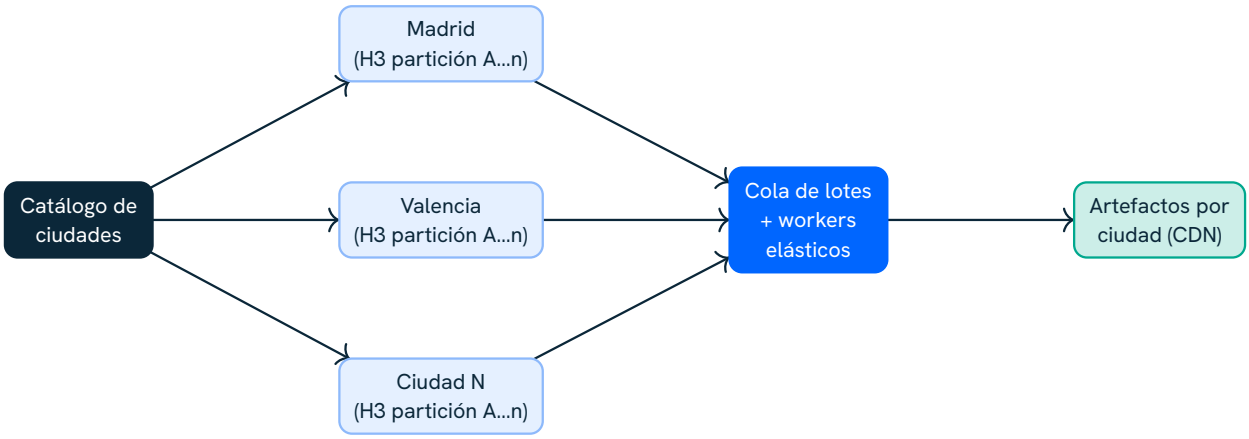


Figura 3: Escalado horizontal por ciudad y partición H3.

5 Sostenibilidad (green software)

- **Cómputo batch mensual** en lugar de tiempo real: el estado del verde cambia lentamente; se evita infraestructura siempre encendida.
- **Inferencia ligera**: LightGBM en CPU para el déficit; modelos profundos sólo para segmentación y con embeddings congelados.
- **Reutilizar foundation models** (Prithvi-EO-2.0, Clay) en vez de entrenar desde cero.
- **Cómputo en regiones de bajo carbono** y autoescalado a cero entre lotes.
- **Datos eficientes**: formatos COG/Zarr con lectura parcial y compresión; la web sirve JSON ligeros.

Escenario (por ciudad y año)	Energía	CO_2e
Pipeline batch mensual (12 × 4 vCPU × 3 h)	≈ 1,4 kWh	≈ 0,3 kg
Entrenar un modelo profundo desde cero (8 GPU × 100 h)	≈ 240 kWh	≈ 48 kg

Orden de magnitud con supuestos: 10 W por vCPU, 300 W por GPU y 0,2 kg CO_2e/kWh. No es una medición; debe sustituirse por datos del proveedor cloud real. ESTIMACIÓN

6 Seguridad y cumplimiento

- **Identidad y acceso**: OIDC/SSO, roles (técnico, planificador, administrador), mínimo privilegio.
- **Datos**: cifrado en tránsito (TLS) y en reposo (KMS); copias de seguridad; segregación por tenant.
- **Privacidad**: Smart Steps sólo en **agregados anonimizados** con umbral mínimo de conteo; EIPD y registro de tratamiento; sin datos personales en repositorio ni logs.
- **Cadena de suministro**: dependencias bloqueadas (`uv.lock`), escaneo de vulnerabilidades, versiones CDN fijas con integridad.
- **Auditoría**: cada decisión se almacena con usuario, hora, versión de modelo y umbrales; registros inmutables (append-only).

7 Observabilidad

Señal	Qué se mide
Métricas técnicas	Latencia de API, errores, duración y éxito de lotes, uso de recursos.
Métricas de datos	Frescura de cada fuente, completitud, esquema, drift de features.
Métricas de modelo	Distribución de scores, estabilidad del ranking, calibración, equidad por distrito.
Métricas de producto	Tasa de aprobación/rechazo/ajuste, tiempo de decisión, propuestas pendientes.

8 CI/CD



Figura 4: Etapas de integración y despliegue continuos.

RIESGO

Riesgo operativo. La demo no cubre alta disponibilidad, multiusuario ni gestión de secretos. Cualquier uso con datos reales requiere el despliegue productivo y una revisión de seguridad previa.

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Cambios
0.1	25-10-2026	Esquema de despliegue del plan.
0.2	25-10-2026	Diagramas de despliegue demo y producción, escalabilidad, green software, seguridad, observabilidad y CI/CD.